POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-16

OKR：O = 观众看得到的效果，KR = 可量化指标。状态按「最新硬件实测 vs 当前期 V0 目标」自动判定。数据：zynq_pov/docs/progress/*.csv，脚本 mk_progress.py。

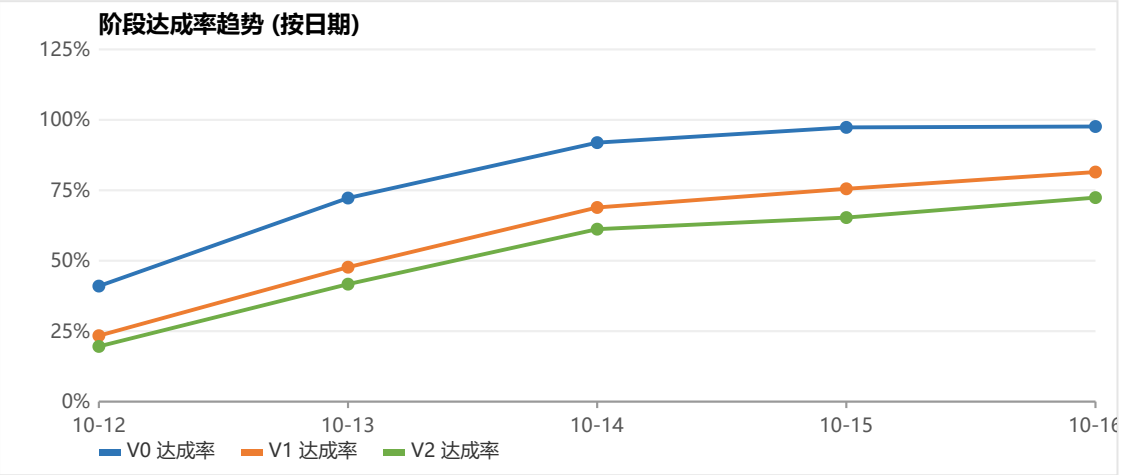
阶段达成率

V0 达成率
97.7%
分子/分母：**42 / 43**
KR 24/25 + 交付 18/18

V1 达成率
81.5%
分子/分母：**44 / 54**
KR 16/24 + 交付 28/30

V2 达成率
72.4%
分子/分母：**42 / 58**
KR 14/24 + 交付 28/34

- 统一口径：达成率_P = (P 目标已达标的 KR 数 + P 需要的交付里已完成数) ÷ (有 P 目标的 KR 数 + P 需要的交付总数)，P = V0 / V1 / V2。
- 只按「必须」项计：KR 全算必须；交付看 deliverables.csv 的「级别」列 (必须/加分)，加分项不进分子分母。
- 交付的"需要"是嵌套的：V0 需要 = 阶段 V0；V1 需要 = V0 + V1准备；V2 需要 = V1 需要 + V2 (阶段列见 deliverables.csv，没填阶段的交付不计)。
- KR 是否达到 P 目标 = 截至该日的最新硬件实测值 vs P 目标 (仿真/台架点不算达标)。



今天比昨天 (每个 KR 取每天最后一个硬件实测值；绿 = 变好，红 = 变差，蓝 = 新出现)

今天没有新的硬件实测值

阶段出口清单 — V0 出口 (已打勾 8/8)

序号	状态	条目	关联项进度
1	☑	①2047 PL 切片上板通过	D2 (1/1)
2	☑	②主机实时推流 15 fps	D1 (1/1)
3	☑	③几何更正 + 镜像已核实	KR5.2 (1/1)

4	☑	④复位到亮起 ≤12 s、找板 ≤20 s	KR8.1;KR8.2;D13 (3/3)
5	☑	⑤无串口远程运维：遥测 + 升级失败自动回滚	D7;KR9.1;KR9.2 (3/3)
6	☑	⑥软件链路无人值守 ≥8 h	KR7.2 (1/1)
7	☑	⑦WiFi 端 12-bit 通路在 2047 上跑通	D15 (1/1)
8	☑	⑧内容 ≥2 + 一种交互	KR10.1;KR10.2 (2/2)

阶段出口清单 — V1 回板当天就绪 (已打勾 6/11)

序号	状态	条目	关联项进度
1	☑	①主控 1 期整合位流 (PL 切片 + 12-bit 上行，V3 引脚)	D10 (1/1)
2	☑	②桥 1 期 6 链 24 Hz 位流	D5 (1/1)
3	☑	③桥接收 + 1.2G PRBS 测试件	D4 (1/1)
4	☑	④1 期几何 LUT + 校准工具	D6 (1/1)
5	☑	⑤主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错	D8 (1/1)
6	☐	⑥全链路系统仿真	D9 (0/1)
7	☐	⑦C1 台架逐像素 0 错	D11 (0/1)
8	☐	⑧整机回板点亮步骤 + 一键脚本	人工状态
9	☐	⑨硬件确认清单闭环：灯板 SDO→SDI 0Ω、CN3/CN6 n→n、R176–R181 等	人工状态
10	☐	⑩面板映射 4 项信息到位	人工状态
11	☑	⑪无串口运维可用	D7 (1/1)

风险表 (红 = 开，黄 = 监控，绿 = 关)

编号	状态	风险	影响	应对 / 退路	负责
R1	开	1.2G 可能过不了	DR1 无 SERDES，09-22 DR1↔DR1 1.2G 全死	退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定	主会话+硬件
R2	监控	1 期 4,296 片/s 桥链路余量仅 0.40%	时钟偏差会丢帧	退路降到 22 Hz（用户定保持 24 Hz）	主会话
R3	开	灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空	每块下半屏黑	硬件确认并补 0Ω	硬件
R4	开	2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路）	1 期显示可能起不来	验证板一颗一组针对此问题，回板验证	硬件+主会话
R5	开	2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限	2 期 32 bit 像素带宽不够	B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口	硬件
R6	开	偶发慢读 133 µs > 30 Hz 片窗 110 µs	偶发迟到掉片	D16 预取缓冲 + 降争用	主会话
R7	监控	WiFi/主机负载造成延迟尾巴（10-13 晚 p99 334 ms）	延迟抖动超标	演示时停重任务；后续增量帧	主会话
R8	开	转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡	高速下接触不良/脱落	T2 板留 eMMC、打胶	硬件
R9	监控	D 盘 EIO（IP-guard 驱动）	构建/提交偶发失败	看门狗自动重挂 + 构建放 WSL 本地盘	主会话
R10	开	1 期面板映射缺 4 项信息	1 期桥表无法定稿	问硬件同事	硬件

每日流水 (daily_log.csv，按天倒序)

日期	类型	编号	内容	来源
2026-10-16	验证	D22	上板故障演练 14/14 PASS (povnetd 1.2): 装后重启 88 s; 杀 sshd/mdns/povnetd 60/7/72 s; 杀 wpa ×3 12/32/22 s; 关网卡 ×3 22/32/34 s; 错 SSID→热点→自回 545 s; 看门狗复位 2 项 60/220 s 找回且记非正常结束。用户要求 '不插串口永远连得上' 达成; 合主线回归中	~/rv_d22c.board.log
	交付完成	D22	不插串口永远连得上 合主线 (上板演练 14/14; 合并回归 D22/rotor_ops/D18/D13/live_push 全过, D13 补丁比较口径剔除 D22 块)。串口可永久拔	dr1v90 feature/lvds-b2b
	验证	D21	上板 PASS: 假转 5→20→5 斜坡换档 2 次 + 强制轮换 6 次, 跨圈写 0, 超时 0, 对拍 2/0 与 12/0, 完成率 100%, 收尾回默认 0x20471019 (测试解析同 D19 修正)。合并分支 task/merge-d21 全回归 12 套进行中	~/rv_d21.board5.log
	交付完成	D21	每圈片数随转速换档合主线 (全回归 12 套通过; D18 V3 允许卡上默认 kit=D19 落后仓库 RTL=D21); 主线 voxslice 已修 sub01 隐患。下一步: V1 12-bit 位流按主线 (D19+D21+D8) 重综合	dr1v90 feature/lvds-b2b
	交付完成	D20c	内容帧率跟转速 voxlive --fps auto 合主线 d3f16f3 (默认不变; 主机空闲时离线复验 PASS, 之前失败为主机忙)。上板 A/B (583 rpm 固定 15 vs auto+板 20/1.0) 进行中	dr1v90 feature/lvds-b2b
	测量	D20c	上板 A/B (假转 583 rpm, 无对拍, 逐帧): A 默认 (推 15 + 板 15/0.9) 14.85/s, 间隔 p50/p95 51.5/103 ms, 节拍偏差 p50/p95 23%/55%; B (推 auto + 板 max-fps 20 / margin 1.0) 19.14/s, 间隔 51.4/51.8 ms, 偏差 0%/1%, 最长 206 ms。B 明显更流畅; 测 C (转速取自板遥测) 后决定改开机默认	soak_runs/fps_A fps_B
	问题	D20c	测 C: 不手填转速时 auto 拿不到转速 → 退回 15 fps (povstat UDP 在 WSL NAT 收不到; 且 V0 2047 PL 位流遥测本无转速)。开 D20d: 推流 TCP ACK 扩展回传转速 (新旧兼容) + 默认改 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 auto; 同时开 D10 V1 12-bit 位流按主线重综合	soak_runs/fps_C
	交付	D20d	推流 ACK 扩展回传转速 (帧头 flags bit15 请求 → 板回 0x07+rps×100+max-fps+margin+半圈标志; 新旧三种组合逐字节兼容) + 默认 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 --fps auto (不用手填): 离线假转 583 rpm 自动锁 19.49/s std 0.2 ms。复验 + 上板 D 组进行中	dr1v90 task/d20d-ackrps db4ec93
	交付	D10	V1 主控 12-bit 位流按主线重综合 8 档时序全收住 (回板主用 ul800_p1_b12 md5 023e6582, 替换作废 df4f0bea); 修 D8 引入的 build.sh set -e 静默退出; 2 期 MAXMISS 系命令配错 (12-bit@800M 本就超片周期), 非回归; 回板步骤 BOARD_DAY.md。注: V1 线速 800M (派活单写 1.2G 是主会话笔误); 缺口: V1 真内容板端通路 (voxslice 只支持 2047 后端) 待立项	dr1v90 task/d10-v1bit 9a9acf8
	验证	D20d	上板 D 组 (不手填任何参数): 推流经 ACK 扩展自动拿到转速并锁 19.4 帧/s ✅; 但间隔 p95 103 ms (>5% 帧翻倍), 不如手填转速的 B 组 (p95 51.8) —— 估计转速与实际微差导致周期性滑格, 需相位锁定 (跟板端 ACK 节奏) 作后续。离线复验 (指定 BASE) PASS, 合主线回归中	soak_runs/fps_D
	交付完成	D20d	ACK 回传转速 + 默认推流 auto / 板 20/1.0 合主线 (合并回归 7 套通过)。卡上部署尚未更新 (下次装卡带上); 后续: 相位锁定消 5% 滑格	dr1v90 feature/lvds-b2b
	部署	V0	卡上部署更新到主线 1d23e50 (voxslice md5 ecdc246f = 主线, show_boot max-fps 20 / margin 1.0, QoS 0x0F, PL 0x20471019, D22 povreach); D19 上板假转扫点 PASS	~/rv_deploy.board.log

	交付完成	D10	V1 主控位流按主线重综合合主线 (复验 5/5: 构建记录/联合仿真/上行回归/MAXMISS 说明); 回板步骤 d10_v1bit/BOARD_DAY.md	dr1v90 feature/lvds-b2b
	验收	V0	用户重启板子后 V0 验收 6/6 PASS (不插串口): 按名字找回 / 守护进程齐 (voxslice povnetd povreach povmdns povstat) / 开机默认 PL+QoS 0x0F+位流 0x20471019 / WiFi -55 dBm ping 30 丢 0 / 推流 90 s 1339 帧=14.9 帧/s 对端关闭 / 推后 voxslice 不变。首跑遇 D 盘 EIO 中断后重跑; A5 判读正则修正	progress/v0_accept/
	开工	D20e/D23	D20e 推流相位锁定 (消 auto 模式 5% 滑格) + D23 V1 真内容板端通路 并行开工; 用户新提: 开机默认动画要有立方体动图 (待做)	dr1v90 task/d20e-phaselock task/d23-v1content
	决定	D24	用户: 开机动画就用现在这个 (geo_loop, 含线框立方体), 不换; D26 V2 位流构建放行, 主会话后台跑; 新板定名 DR1M90-03, 拷卡包 card_kit_dr1m90-03 待用户管理员运行 make_card.ps1	用户
	交付完成	D23	V1 显示后端 voxslice --disp 2260 合主线 a41d63b (独立复验 24/0, 合并后回归 d21/d23 过)	dr1v90 feature/lvds-b2b
	交付完成	D20e	推流相位锁定合主线 c80f5fb: 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12% (p95 = 理想间隔); 代价 延迟 120→170-250 ms (--phaselock off 可回老行为)	dr1v90 feature/lvds-b2b
	部署	V0	02 卡上 voxslice 换 D20e 版 (ba243d71, 旧版留 .bak-d20e), 重启后 V0 验收 6/6 PASS (推流 1326 帧/90 s, WiFi -44 dBm 丢 0)	progress/v0_accept/accept_1016_d20e.log
	交付完成	KR7.3/D24	KR7.3 16 位计数回绕修正合主线 (存档无原始计数, 99.84% 无法重算; 38/57 转动行待核); D24 立方体候选合主线, 用户定开机保持 geo_loop	dr1v90 feature/lvds-b2b
	硬件	DR1M90-03	第二块板: 公司 DLP 拦 TF 卡文件写入 → WSL 做 512 MB 镜像 + host/flash_card_raw.ps1 块级写, 读回 PASS; 等上电按名字找	D:\card03
	交付完成	D25	V1 换档合主线 90b1d79: 358/286/210 档 (阈值 11.6/14.6 rps, 回差), 各档最高转速桥余量 3.9/3.3/2.7%; 不改 RTL 不重出位流; 顺修 --local-always SIGTERM 挂死; 卡上 voxslice 仍 D20e 版 (V0 dump 逐字节同, 不急换)	dr1v90 feature/lvds-b2b
	问题	DR1M90-03	用户改供电上电后: mDNS 查不到, 串口 COM29/COM30 (CH342) 140 s 无输出、回车无回显; 后台录串口 2 h + 寻板 3 h; 待用户回来断电重上电	D:\card03\cap_COM29.log
	问题	回归	d20d P2 / d20c F3 帧间隔 std 判据在机器高负载 (load 4-6, D25 全量 + D26 TD) 时偶发超门槛 (4.6/8.3 ms vs <4), 空闲同代码 0.1 ms; 待空闲复测, 必要时改失败重测一次	dr1v90 d20d_ackrps d20c_fps
2026-10-15	交付完成	KR7.2	8 h 无人值守长跑 9/9 通过 (重开轮 23:45-07:45; 判读 S1 行数口径误判已改为覆盖时长 fe53bde); V0 出口 ⑥ 达成 → V0 出口 8/8	progress/soak_v0/report.md
	测量	QoS	QoS (XMON DDR_S2 QOS_CONFIG=0x0F) 带载对照 (纯切片 30 Hz): 体素流+TCP 迟到 4.12% → 0.000%, CPU memcpy 300 MB/s 91.5% → 0.000%; 2047 32 bit@16.15 rps 完成率无改善 (86/71% vs 无 QoS 91/82%, 带宽上限); 测后寄存器已写回 0	~/qos_runs
	测量	D16b	4x4 分块上板 A/B: 体素流+TCP 迟到 现布局 5.34%/4.45% (漂移 0.89 pp) vs 分块 4.79%, 收益在漂移内 = 无效; 迟到角度随相位漂移, 非几何换行主导。按约定不合主线, 分支 task/d16b-tile 保留	dr1v90 task/d16b-tile 7936b7e
	决定	D19	用户定 V0/V1/V2 兼容 300-1200 rpm; 实转 583 rpm PL 只 8 fps (等整圈换帧) → D19 半圈换帧开做 (RTL+voxslice+假转扫速验收)	用户 10-15
	决定	D20	用户定流畅显示为一等要求 (V0/V1/V2); D20 阶段 1 流畅度指标+门槛+基线开做 (与 D19 并行)	用户 10-15

	分析	V1/V2	转速 300-1200 rpm 纸面预算: 300 rpm 体刷新仅 10 Hz (物理闪烁); V1 358 片只到 ~718 rpm, 1200 需降到 215 片; V2 605 片到 ~1060 rpm; 公共切片核需支持运行时换每圈片数 (见 budget/rpm_range_2026-10-15.md)	budget/rpm_range_2026-10-15.md
	交付完成	KR7.3	实转 1 h 无故障通过 (583 rpm, QoS 开机默认已上卡 7d301a6); V0 必须项全部达成	progress/realspin_v0/
	问题	D19	实转换帧仅 10.45/s (583 rpm 整圈换帧限制), 用户感觉卡; D19 半圈换帧 + D20 流畅度门槛处理	progress/realspin_v0/
	交付	D20	流畅度阶段 1: host/smooth_report.py + 门槛 (软件损失≤3%, 间隔 p99≤2T0, 长停顿 ≤5‰, 撕裂 0 等, SPEC §12) + voxslice --flip-log; 基线: 8 h 假转软件损失 2.3% 但约每 2 min 一次 2-3 s 无新帧 (主机/链路侧, 板端 PL 无缺口) 判 FAIL; 实转 648 rpm 软件损失 3.5%, 每分钟至少一顿 0.3-1.1 s 判 FAIL。主会话复验中	dr1v90 task/d20-smooth 83a5fd7
	交付完成	D14	更多内容 + 手机网页控制合主线 (用户实转看过); 新克隆回归全过	dr1v90 e215176
	交付	D19	半圈换帧: 换网格上限 1×→2×转速 (583 rpm 9.7→~19/s), 慢转均匀丢帧; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471019/1A); 转速窗口 300-1200; 离线 16/16 + 仿真 21+5 + pls2047 32/32。主会话复验+上板假转扫点中	dr1v90 task/d19-halfrev 1beafa6
	交付	D20b	画面模拟器 host/pov_view.py (按视觉暂留合成人眼所见, 并排对比): 整圈换帧 9.8/s 跳 51 帧; 半圈 15/s 但 51/103 ms 交替 (内容 15 fps 与半圈节拍不齐 → D20 阶段 3 内容帧率跟转速); 300 rpm 闪烁; 停推冻结后跳帧。示例 gif 在 dr1v90/_work/d20b/d20_smooth/sim_out/; 复验 PASS	dr1v90 task/d20b-sim 9081f62
	验证	D19	半圈换帧上板假转扫点 PASS: 5/7.5/10/15/20 rps 换网格 9.00/13.56/15.09/15.09/15.08 每秒 (老行为 10 rps 仅 9.00), 完成率 100%, 撕裂 0, 对拍全一致, 超时 0; 卡上开机默认已是 D19 位流 0x20471019。D19+D20+D20b 合并分支全回归中	dr1v90 task/merge-d19-d20 106364e
	交付完成	D19/D20	半圈换帧 + 流畅度检测 + 画面模拟器合主线; 全回归 10 套 (D18/D13/D19/D20/D20b/color/pls2047/rotor_ops/live_push/重连) 通过; 下一步 D20 阶段 3 (内容帧率跟转速、主机侧停顿诊断) + 实转复核	dr1v90 feature/lvds-b2b
	交付	D21	每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm 的前提): N/PB/LUT 圈边界同步锁存, 回差 5%; V0 2047 人为 142/128 两档仿真逐字节一致、撕裂 0, 假转斜坡升降各 1 次不抖; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471021/22)。风险: 软件写序时间窗 (可加影子寄存器)。主会话复验中, 诊断跑完后上板	dr1v90 task/d21-nband adeba44
	根因	D20/D22	推流每 124.5 s 卡 3 s 的根因 = 长跑脚本的板上对拍 (--pl-verify 1800 ≈ 每 120 s, 每次停 ~3 s), 测试工具自身, 产品默认不开; WiFi 链路同刻 ping 0 丢。WSL/Windows 各 6 min 回放对照: 无周期卡顿, 但有偶发 1-1.7 s ACK 停顿 (每 6 min 1-2 次) = 真实 WiFi 抖动 → D22 WiFi 稳定 (用户 10-15: V0 必须搞定, 不能靠串口)	~/realspin/tcp
	决定	D22	用户: 不插串口也必须永远连得上, 彻底解决 (V0 必须) → D22 四层兜底开做: 服务监护 + 硬件看门狗 + 兜底热点 + 故障注入验收	用户 10-15
	交付	D22	不插串口永远连得上: povreach 服务监护 + 硬件看门狗 (60 s, 防风暴) + 兜底热点 POV-<板名> (hostapd 静编, 192.168.77.1, 状态页可填 WiFi) + 30 min 无网重启; 失效模式表 16 行; 离线 9/9。排队上板故障演练 (8 项, 含 2 次看门狗复位)	dr1v90 task/d22-reach ee4a55c
	交付	D20c	内容帧率跟转速 voxlive --fps auto: 583 rpm 换帧间隔 std 23.4→0.1-0.9 ms (离线假转)。取舍: 板端默认 (max-fps 15, margin 0.9) 下 583 rpm 均匀但仅 9.7 fps; 板端 max-fps 20 + margin 1.0 → 19.4 fps 均匀。计划 D22 后上板验证 20/1.0 后改开机默认	dr1v90 task/d20c-fps 338eaaf

	复验	D20c	复验 F3 端到端节拍均匀度在主机忙 (D8 大仿真并行) 时不达标: 583 auto std 9.0/5.2 ms (门槛 3/4), 帧率正确; 主机计时抖动敏感, 先不合主线, 待空闲复验 + 上板实测定	~/rv_d20c.v.log
	交付	D8	V1 主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 (12/8 bit, 6 链×16 片, 训练锁定, 半圈换帧); 抓出并修 2 个回板必错 bug: 12-bit 字槽格式主控两 beat vs 桥紧排不一致 (改主控 PK12, 上行 195→110 µs/片) + 1 期切片器 NXG 未传 (160 宽按 192 算); 待: 1 期 12-bit 位流重综合 (hclk 余量原 +0.001 ns)	dr1v90 task/d8-cosim 85dfe51
	交付完成	D8	V1 联合仿真合主线 (新克隆复验 5/5; 合并回归 sim_v1/pls2047/D18/D19 通过, D19 O4 一次主机忙计时抖动重跑过); V1 回板就绪清单 ⑤ 达成	dr1v90 feature/lvds-b2b
	测量	D22/D20	1 h 产品配置 (无对拍) 推流诊断: 换帧 14.64/s 软件损失 2.4% ✅, 间隔 p99 124 ms ✅, 长停顿 3.7‰ ✅, 最长 495 ms ❌ (门槛 267); PC→板 ping 16781/0 丢; >0.5 s ACK 停顿 46 min 内 4 次 (最长 0.78 s), 同刻 PC→网关 RTT 165-275 ms = PC 侧 WiFi 抖动。周期 3 s 卡顿消失 (确认系对拍)。余项: 0.5-0.8 s 偶发抖动 (播放缓冲 vs 延迟取舍 / PC 有线或专用路由)	soak_runs/netdiag_1015_1814
	问题	D21	换档位流 (REV 0x20471021) 上板起步即停摆 (档 0 未换档时写完 47 片后停, 换网格全超时), 仿真全过 → 硅上与仿真不同; D21b 开查根因。另: D21 上板收尾用 m90/up.sh 会让板子没 PL, 已重启回开机默认 (0x20471019 + QoS)	~/rv_d21.board.log
	问题	D22	新克隆离线 O6 误 FAIL: hostapd/povreach 二进制 git 模式 644, WSL 本地盘克隆不可执行, qemu 静默拒绝 (板上 autorun 有 chmod, 不受影响); 已修 (git +x, verify chmod), 重跑后自动上板演练	dr1v90 task/d22-reach
	问题	D22	首轮上板演练 9 项误 FAIL = 验收脚本 info() 把板上 board_d22.sh info 的非 0 退出码当失败 (内容正常), settle/wait_healthy 恒失败; 板子本身正常 (装好开机 healthy, povreach managed, 看门狗 armed)。已修, 单独重跑全套演练 (~80 min); 期间 D21 取证因同时上板被干扰, 待 D22 后单独跑	dr1v90 task/d22-reach
	验证	D22	第二轮上板演练 (单独): 杀 sshd/mdns/povnetd 27-72 s 自愈找回 ✅; 错 SSID → 兜底热点 → 自己回公司网 ✅ (但 23.5 min, 目标 ≤10); 杀 wpa/关网卡、装后重启: 板子恢复了但 mDNS 按名字 240 s 内找不回 ❌ (缓存 IP 可连); 看门狗复位发生但晚于测试判定、卡上未记非正常结束 ❌。交回 D22 agent 修 (mDNS 找回为主)	~/rv_d22.board2.log
	根因	D21	板上取证: 显示每圈取满 142 片, 但 s3rt_sys 旁听只认片号 0..47 → PL 每圈 48 触发后停摆; 不带档位 / 补 sub10 都一样 → RTL 旁听上限 (D21 改为按 FBO) 问题。交回 D21b 修 RTL; 板子已重启回默认 0x20471019	~/d21b_forensic.log
	根因	D22	按名字找不回的根因: povmdns 在地址回来/重关联时不重新发 IGMP 报告 (重复入组 EADDRINUSE 无报告), 企业 AP 只把组播转给报告过的站点 → mDNS 查询数分钟到不了板。修: 重关联/地址变化时退组再入组 + 宣告 (0/1/3/7/15/30 s) + 每 60 s 刷新; 看门狗读回实际超时并减半到 ≤60 s; 卡上记非正常结束。离线 10/10, 上板复验中	dr1v90 task/d22-reach 0d1da09
	验证	D22	第三轮上板演练 9/10: 装后重启 24 s 按名字找回 ✅ (上轮找不回); sshd/mdns/povnetd 杀掉 38-72 s ✅; 关网卡 191 s ✅; 错 SSID→热点→自动回 543 s ✅ (上轮 1411); 看门狗复位 reachkill 54 s / netdstop 213 s 且记非正常结束 ✅ (实际超时 32 s); 仅 kill wpa_supplicant 240 s 内未找回 ❌ (随后恢复), 单独重跑定位中	~/rv_d22b.board.log
	交付	D22	povnetd 1.2: wpa 进程没了/卡死/接口 down 立即重连 (原来一律等 60 s, 且 60 s 后的重连反把已自愈的连接打断 → 73-240+ s 且不稳); 只丢包仍按 60 s 防误重连; 关键事件写卡 (复位后可查); verify wpakill/ifdown 各连跑 3 次、120 s 内按名字找回。离线 11/11, 上板全套复验中	dr1v90 task/d22-reach e438a12

	根因	D21	停摆根因不在 RTL: voxslice --pl 从不写显示 0x0C sub01 (bpp3), 重新加载位流后显示按 1-bit 片距 0x3000 取片, 旁听按 0x9000 片首只认 1/3 → 每圈 48 触发卡死。主线同有此隐患 (默认开机靠别的程序先写对)。修: pl_setup 先写 sub01; 仿真 +NOBPP3 复现与板上一致; 位流不变。离线 12/12, 排在 D22 后上板	dr1v90 task/d21-nband 084bba3
2026-10-14	复验通过	D3	上行出口全量复验 45/0, 合主线	dr1v90 fdb4de6
	复验退回	D2	PL 切片上板: 与 CPU 逐字节一致、30 min 无停摆, 但内容帧率 4.2<15, 退回	scratchpad/v_pls4_board.log
	问题	D16	30 Hz 带载迟到+掉片 3.7% (空载 0.2% 来自旧 netguard), 归因测试中	project_ddr_budget_by_phase_1013
	问题	D16	纯切片带载约 21 min 停摆; 无负载浸泡 2×30 min 不停摆	project_ddr_budget_by_phase_1013
	决定	D13	用户定目标: 复位到亮起 ≤12 s, 找板 ≤20 s	project_short_term_delivery_1013
	问题	D2	找到 PL 切片器带载停摆根因: 零列描述符丢失 (公共核, 2260 也有) + pop 握手串片, 已修	dr1v90 task/pls-2047 debd3cd
	复验退回	D2	上板 60 min 带载 0 停摆、逐字节一致、late 0; 帧率 13.8 差 0.5 退回	scratchpad v_pls6_board.log
	复验通过	D2	2047 PL 实时切片上板全过: 60 min 带载 0 停摆, 帧率 15.0, 与 CPU 逐字节一致	dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
	问题	D16	DDR 慢读根因: 每圈约 1/3 角度每取一列都换行, 两类 CPU 负载叠加越阈值 (0.002%→3%); 建议网格 4×4 分块	dr1v90 task/d16-ddr 539d303
	决定	—	用户定: 子 agent 并行 ≤5 (周额度); 跑完的 agent 关掉	feedback_save_weekly_quota
	里程碑	V0	V0 出口清单: PL 切片上板通过 (D2) 可打勾	dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
	交付完成	D2	2047 PL 实时切片合进主线 (含公共核两处 bug 修复); D3 上行档位流需按新核重综合	dr1v90 2364e5c
	里程碑	D2	PL 硬件切片首次实转上屏 (650 rpm, 完成率 100%, CPU 82% 空闲), 用户确认与 CPU 切片无区别	用户在场实转
	决定	D18	用户定: 只保留 PL 切片, 固化开机流程, CPU 切片只留应急退路	用户 10-14
	交付完成	D18	开机默认 PL 切片合主线: 上电基础显示 → 推流显示推流 → 停推 5 min 回基础演示; CPU 只留应急退路	dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4
	决定	D13	用户定目标放宽: 亮起 ≤12.5 s / 找板 ≤21 s; V0 出口 ④ 达成	用户 10-14
	交付完成	D7	无串口远程运维合主线: 升级坏包 (含断网包) 自动回滚后板子能按名字找回; 网络守护不再造成切片迟到 (旧版每分钟 2061 次 → 0); V0 出口 ⑤ 达成	dr1v90 dee9be6
	根因	D15b	32 bit PL 全黑: 板端写 LUT 基址仍用 16 bit 布局偏移, PL 把网格当角度表读; 已修 308d1bb, 待上板	dr1v90 task/d15b-color-p2
	交付完成	D15	WiFi 端 12-bit 通路合主线: 32 bit 像素 PL/CPU 与 CPU 逐字节一致, 2047 上跑通; V0 出口 ⑦ 达成 (7/8)。已知限制: 32 bit 只到 10.83 rps (16.15 rps 时完成率 82-91%)	dr1v90 3a41eb7
	开始	KR7.2	8 h 无人值守长跑开跑 19:20 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + 卡上 PL 默认; 推 40 min/停 7 min 循环; 判据 S1-S9; 15 min 试跑 9/9)	dr1v90 26e69ec soak8h
	决定	D16	用户批准 QoS 寄存器写入 + 网格 4×4 分块 (D16b 开做, 离线); 长跑后在 2047 做对照	用户 10-14
	问题	KR7.2	长跑第 6 段企业 WiFi 踢线 ~5 s, 推流端 voxlive 不重连直接退出 (板端处理正确); 修: voxlive 断线自动重连 5cbe79f; 23:45 重开 8 h	dr1v90 5cbe79f
2026-10-13	交付完成	E6	按名字找板 (mDNS) 完成：无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上	dr1v90 b0f6b5d

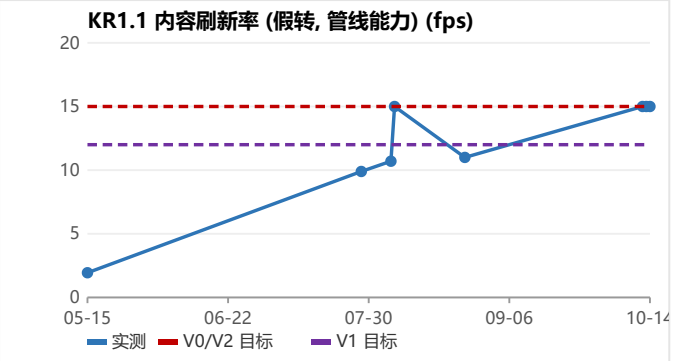
	交付完成	E7	纯切片 30 Hz 位流第一次上硅 D'0–D'3，尾部 late 0.2%，暂停 netguard 后 late/miss 为 0	dr1v90 71d006f / 473abcf
	交付完成	D1	主机实时推流完成：10 分钟 15.0 fps，NAK 0 / forced 0	dr1v90 596b191
	问题	D1	第一次上板端到端延迟 p50 114 ms 未过（停等发送），改发送流水线后降到 84.7 ms	dr1v90 60c619a / 596b191
	复验通过	D1	主会话新克隆独立复验离线+上板全过，合主线（延迟 p50 95 ms / p99 236.6 ms）	dr1v90 9bf16ad
	复验退回	D4	桥接收核对 12-bit 第一次复验 FAIL（新克隆无可执行位），退回	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D4	桥接收核对 12-bit 复验 PASS，合主线	dr1v90 6a373d3
	复验通过	D5	桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit 复验 ALL PASS，合主线	dr1v90 cdf49c6
	问题	D5	6 链 4296 片/s 能跑但余量仅 0.40%，瓶颈是桥→2260 链路；留 10% 需 ≤3921 片/s，待用户定	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	问题	D5	发现 10-10 验证板 profile 寄存器在 166.67 MHz 下超规格（GCLK 667>600），1 期表已改	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D6	几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS，合主线	dr1v90 44ed2cd
	复验退回	D7	转子运维首次复验 T5 偶发 FAIL，退回返工	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D14	10 类内容 + 手机网页遥控离线复验 ALL PASS，用户实转看过（尚未正式上板验收）	dr1v90 ffbfeeb
	复验通过	D2	2047 PL 切片离线复验 26/0，待上板（之后 9ba9af0 测试用例过时 26/27 待修）	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验退回	D12	延迟降低上板复验 FAIL：B1 翻页 14.39<15 fps，p99 225 ms，退回	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	问题	D12	第二次上板仍未过，根因晚间 WiFi 尾巴（p99 334 vs 白天 48 ms）；判据改为调度问题 0 + 网络晚到 ≤1%，明早主机空闲复测	dr1v90 764f81d
	复验退回	D13	启动提速上板 FAIL 11 项，但改进已装板保留（6 次重启正常），退回继续压启动时间	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	里程碑	D13	启动提速两轮后：复位→0° 片亮起 38.7→20.1→15.8 s，找板 34→30→25.6 s	dr1v90 task/d13-boot fdbb217
	问题	D13	第二步（bootdelay 0 / 精简 uInitrd）写启动文件被权限系统拒绝，需用户明早本人批准后执行	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D15	WiFi 端 32 bit 像素（X2R10G10B10）阶段 1 复验：黄金/PL 仿真一致，合主线	dr1v90 1995be8
	决定	D3;D4;D5	下午用户：2260 相关先暂停、先做共用部分（token 不够）；15:00 又改为多开并行恢复 2260	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定		软件三期：0 期 2047 屏（现在）/ 1 期 2260 验证板 160×180（预计 11-10 回板）/ 2 期 192×216 目标板；1 期目标 24 Hz / 358 片 / 6 链	claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
	里程碑		硬件 1 期验证板预计 2026-11-10 回板（初步交期，可能变），回板前软件能做的都前置	claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
	决定		架构切分：PL 切片器及之前为各期共用的公共部分，屏幕显示为可替换后端，两者之间用实时按角度片流接口	claude_memory/project_arch_common_front_display_backend.md
	决定	D3	用户定：2 期上行 1.2G；1 期保持 24 Hz（358 片，桥链路余量 0.40%）不降档	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D11	傍晚用户：杜邦线跑不了 1.2G，1.2G 实测等 V1 回板；C1 台架只做 ≤300M 低速功能档	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D12;D13;D14	19:00 用户：V0 可见的先插队、V1 接着做，新派 D12 延迟降低 / D13 启动提速 / D14 内容与手机控制	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md

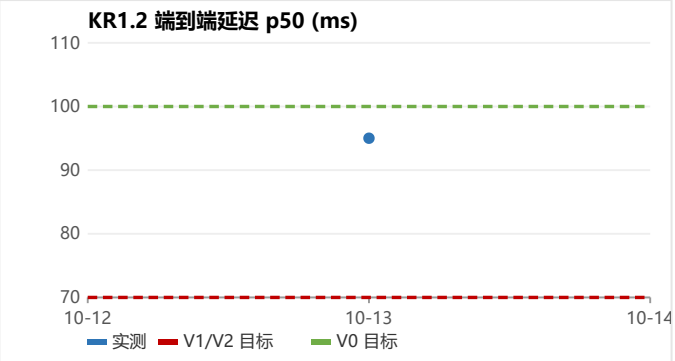
	决定	D13	21:10 用户定 D13 目标：复位到 0° 片亮起 ≤12 s，找板 ≤20 s（看板 KR8.1 已改）	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D15;D16	用户选 12-bit 方案 A：WiFi 端传高位宽、像素位宽 16/32 bit 可配（D15）；DDR 做到极限 A 线（D16），B 线并入 T2 硬件	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	KR5.2	用户实转核实：2047 旧表镜像，已更正为新表 0decad54	dr1v90 49031f6
	问题	D7	D7 上板补测会装/还原 autorun，冲掉 D13 补丁，须排在 D13 定稿合并之后；夜间板子排程 D12→D13→D2→D7→8 h 长跑	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	里程碑		显性目的进度看板第一版建立：10 个显性目的 + KR 趋势 + 燃起图 + 里程碑趋势	claude_memory/project_progress_dashboard.md

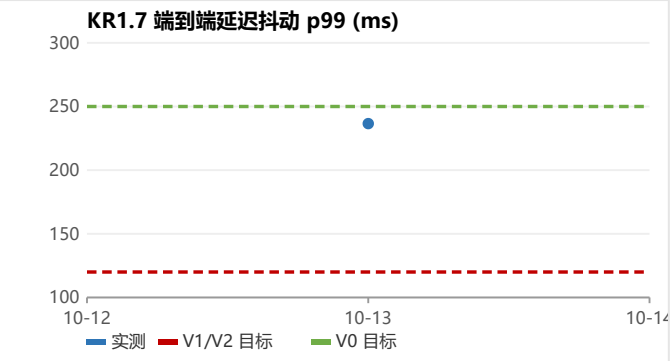
现状 (10 个显性目的: ✅ 达成当前期目标 8 • 🔄 进行中 / 未达标 1 • ⏸ 无数据 / 未开始 1 • ❌ 退步 / 阻塞 0)

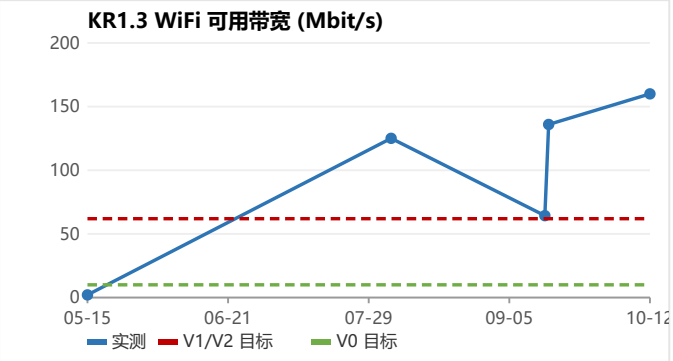
#	显性目的	状态	KR	单位	最新	日期/阶段	V0	V1	V2	KR	距 V2 达成
1	**画面能实时变化** 数据通路	✅	KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力)	fps	15	10-14 V0 2047	15	12	15	✅	100%
			KR1.2 端到端延迟 p50	ms	95	10-13 V0 2047	100	70	70	✅	74%
			KR1.7 端到端延迟抖动 p99	ms	236.6	10-13 V0 2047	250	120	120	✅	51%
			KR1.3 WiFi 可用带宽	Mbit/s	160	10-12 V0 2047	10	62	62	✅	100%
			KR1.4 主机出帧耗时 p99	ms	22	10-13 V0 2047	50	50	50	✅	100%
			KR1.5 板上切片耗时 (每帧)	ms	17.3	10-13 V0 2047	55			✅	
			KR1.6 内容刷新率 (实转上屏)	fps	10.8	10-12 V0 2047	10.8	12	15	✅	72%
2	**体帧率达到 30 Hz** 显示优化	✅	KR2.1 体帧率	Hz	21.7	10-12 V0 2047	21.7	24	30	✅	72%
3	**画面更清晰** 显示优化	✅	KR3.1 每面像素数	px	28800	10-12 V0 2047	28800	28800	41472	✅	69%
			KR3.2 每圈片数	片	142	10-12 V0 2047	142	358	605	✅	23%
4	**颜色更丰富** 显示优化	⏸	KR4.1 色深	bit/通道	3	10-12 V0 2047	3	12	12	✅	25%
			KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是)	是/否	1	10-13 仿真	1	1	1	⏸	100%
5	**立体像不变形、两面对齐、无重影** 几何	✅	KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
			KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
6	**亮度合适、停转不伤眼** 显示优化	✅	KR6.1 停转自动低亮 (1=有)	是/否	1	10-12 V0 2047	1	1	1	✅	100%
7	**长时间稳定** 稳定	✅	KR7.1 丢帧/迟到率	%	0.0012	10-15 V0 2047	0.1	0.1	0.1	✅	100%
			KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守)	h	8	10-15 V0 2047	8	8	24	✅	33%
			KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守)	h	1	10-15 V0 2047	1	1	1	✅	100%
8	**上电即用** 运维	🔄	KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转)	s	12.4	10-14 V0 2047	12.5	12.5	12.5	✅	100%
			KR8.4 上电到转稳全亮	s	26	10-12 V0 2047				🔄	
			KR8.2 按名字找到板子	s	19.8	10-14 V0 2047	21	21	21	✅	100%
			KR8.3 需要串口 (1=需要)	是/否	0	10-12 V0 2047	0	0	0	✅	100%
9	**转起来能看状态、能远程升级** 运维	✅	KR9.1 转子遥测可用 (1=可用)	是/否	1	10-14 V0 2047	1	1	1	✅	100%
			KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有)	是/否	1	10-14 V0 2047	1	1	1	✅	100%
10	**能放更多内容** 内容	✅	KR10.1 可实时播放内容数	个	10	10-13 V0 2047	2	5	10	✅	100%
			KR10.2 交互方式数	种	1	10-13 V0 2047	1	2	2	✅	50%

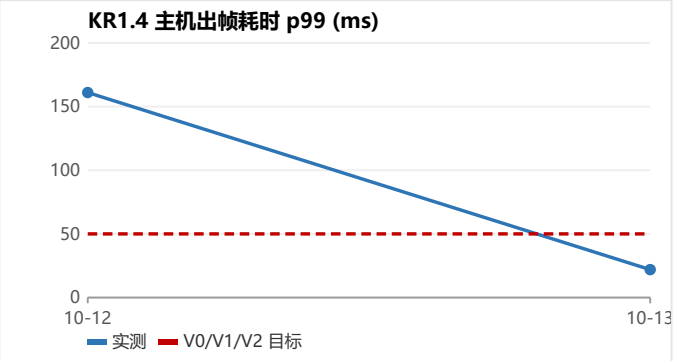
指标趋势 (蓝 = 硬件实测，橙 = 仿真/台架，虚线 = 目标)

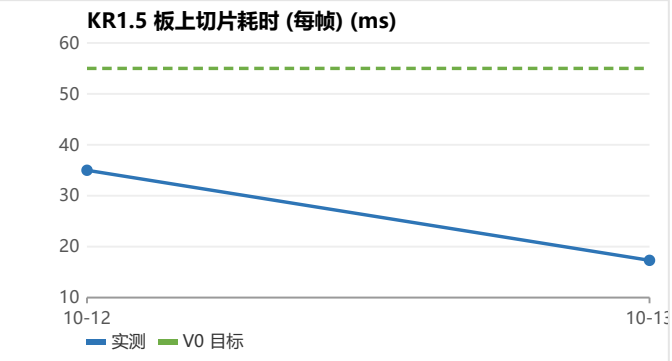


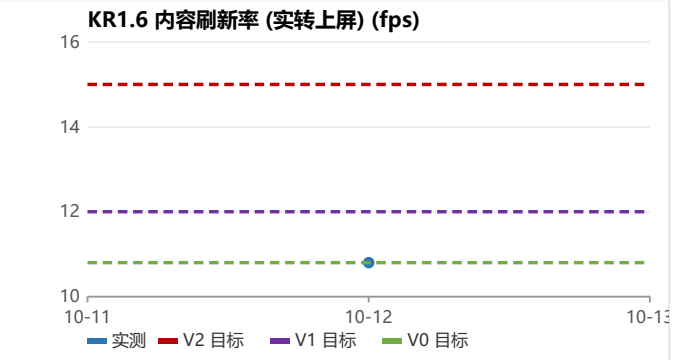


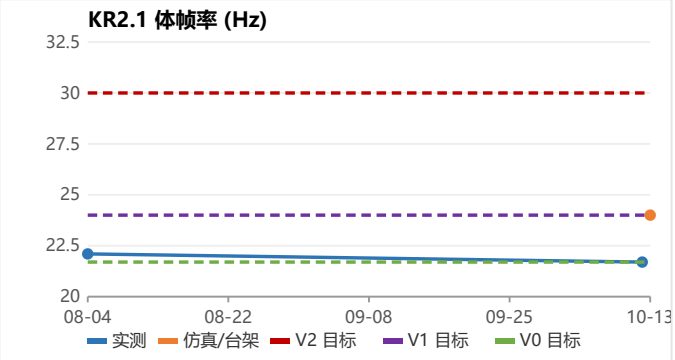


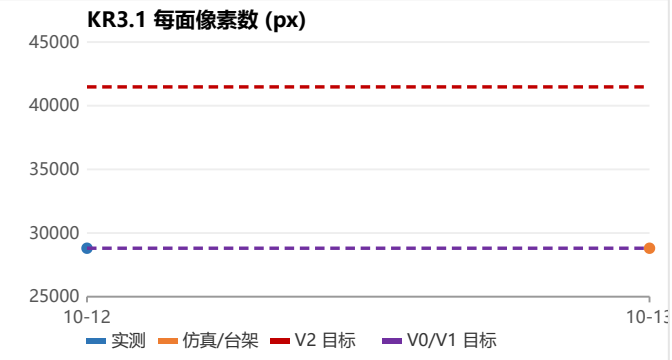


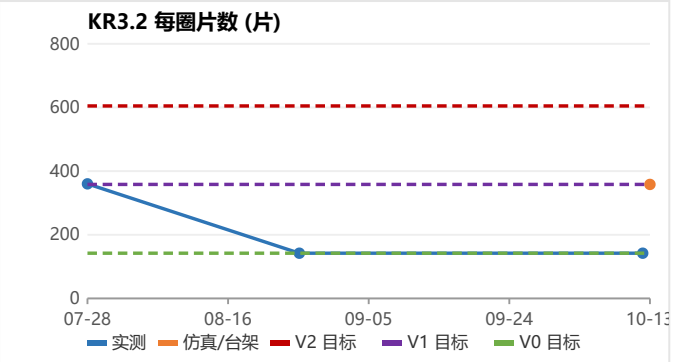


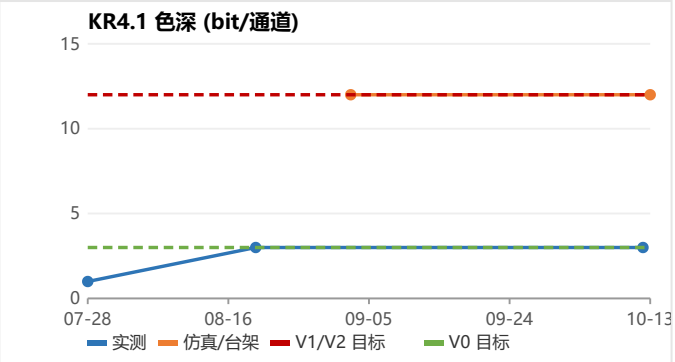


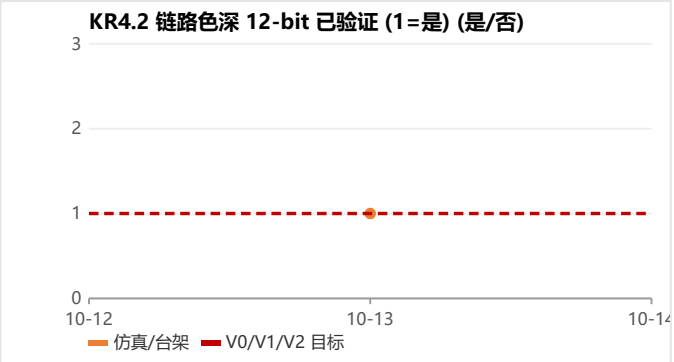


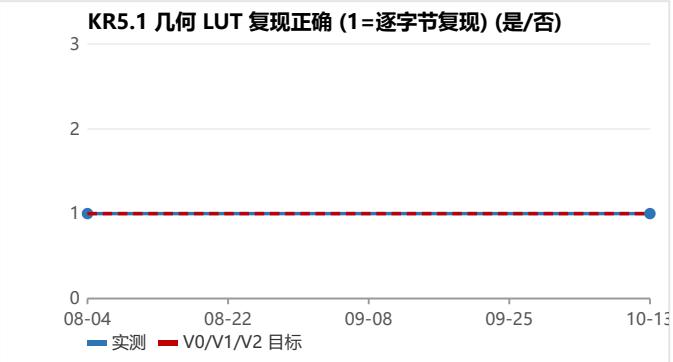


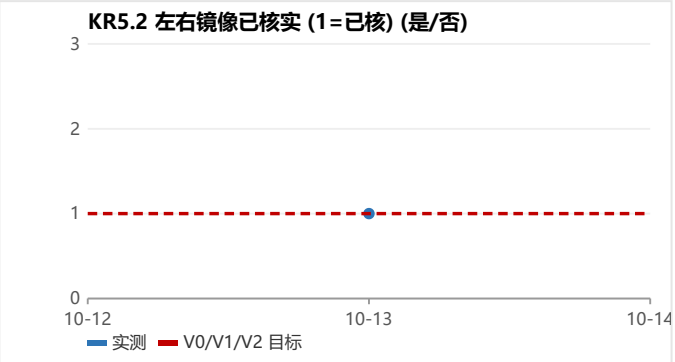


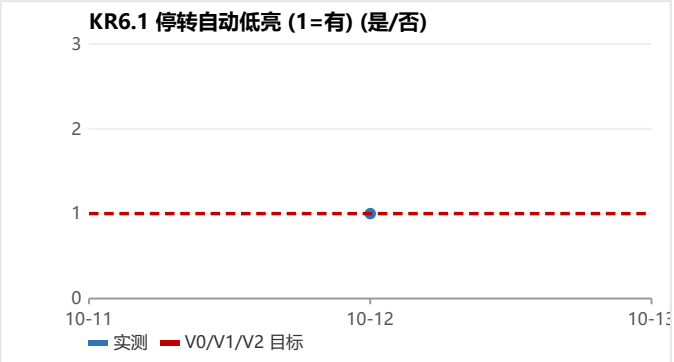

KR3.2 每圈片数 (片)
800
600
400
200
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标

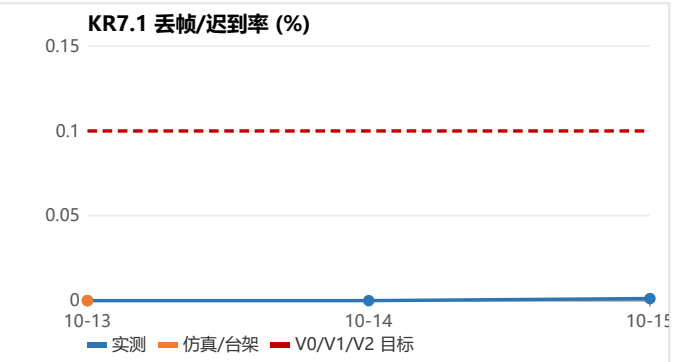

KR4.1 色深 (bit/通道)
15
10
5
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

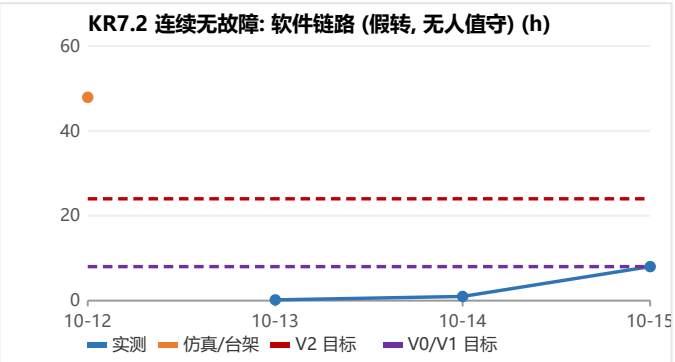

KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
仿真/台架
V0/V1/V2 目标

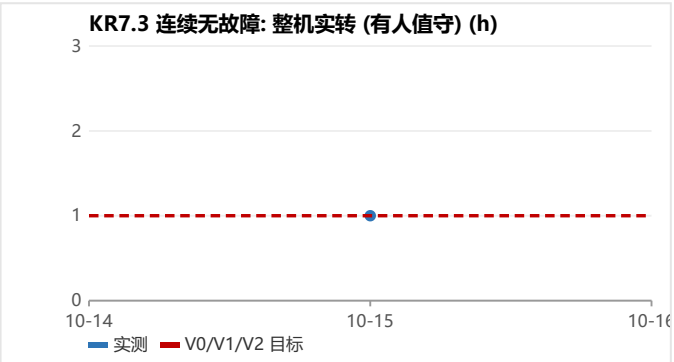

KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否)
3
2
1
0
08-04
08-22
09-08
09-25
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

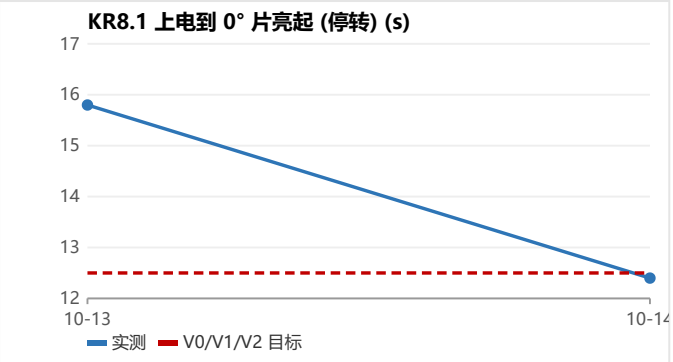

KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

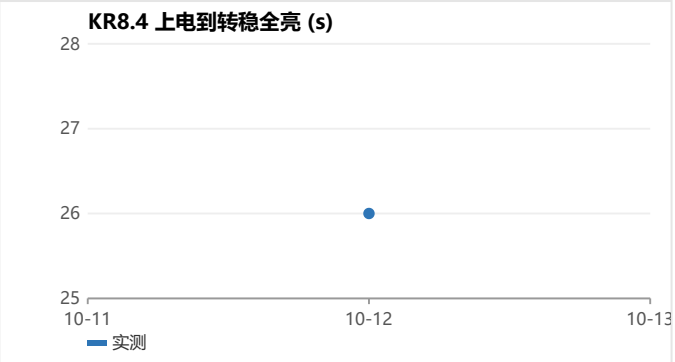

KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

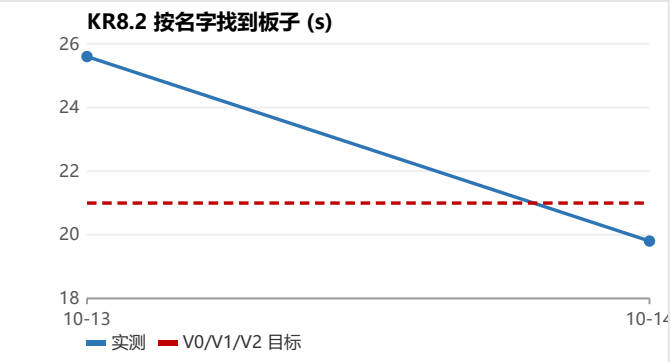

KR7.1 丢帧/迟到率 (%)
0.15
0.1
0.05
0
10-13
10-14
10-15
实测
仿真/台架
V0/V1/V2 目标


KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h)
60
40
20
0
10-12
10-13
10-14
10-15
实测
仿真/台架
V2 目标
V0/V1 目标

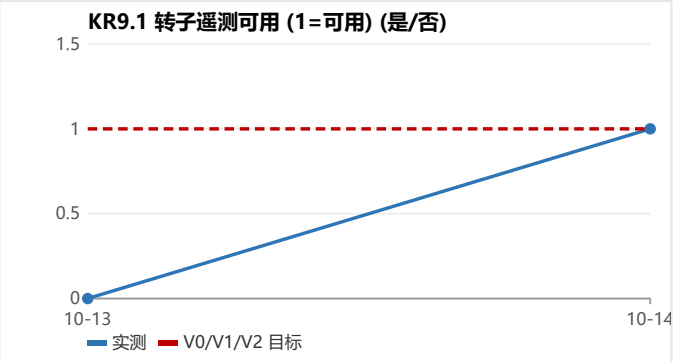

KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守) (h)
3
2
1
0
10-14
10-15
10-16
实测
V0/V1/V2 目标

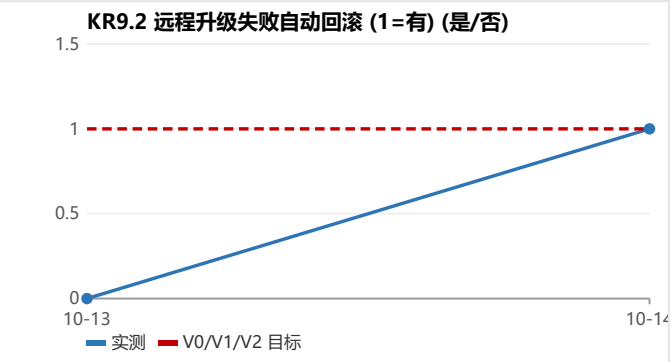

KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s)
17
16
15
14
13
12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

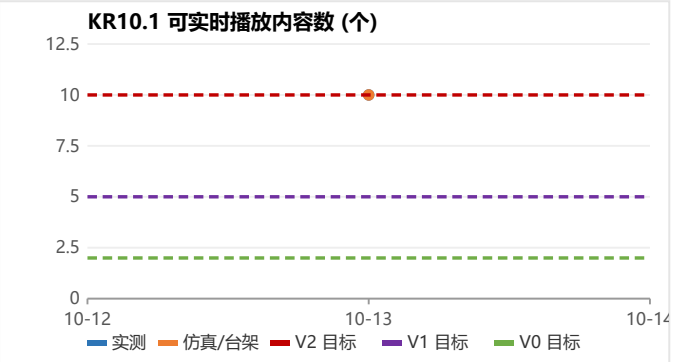

KR8.4 上电到转稳全亮 (s)
28
27
26
25
10-11
10-12
10-13
实测

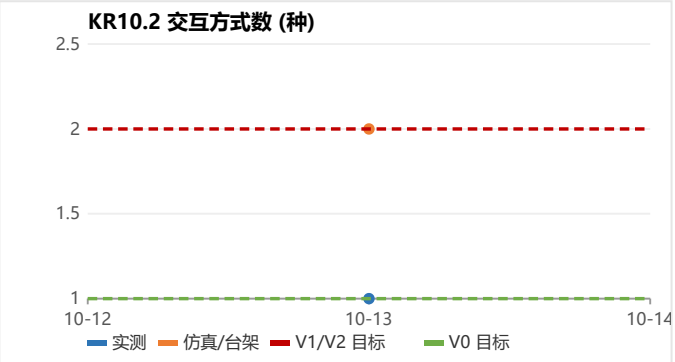

KR8.2 按名字找到板子 (s)
26
24
22
20
18
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

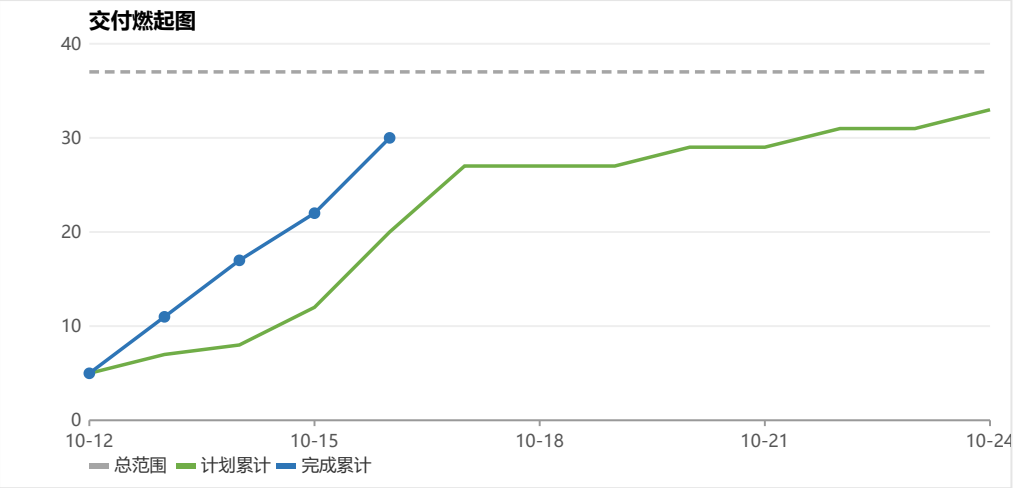

KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

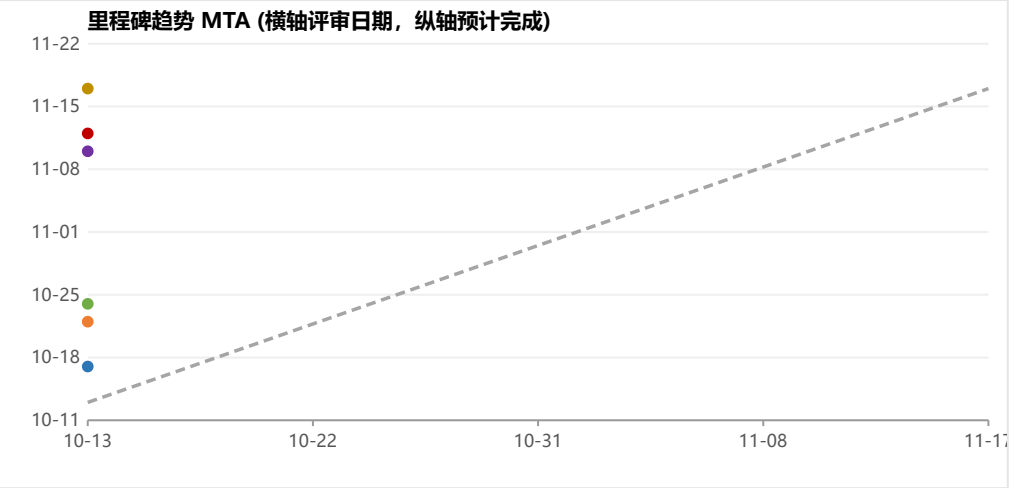

KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR10.1 可实时播放内容数 (个)
12.5
10
7.5
5
2.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标


KR10.2 交互方式数 (种)
2.5
2
1.5
1
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

燃起图 (交付总数 vs 完成数) 与里程碑趋势





里程碑	评审 10-13
V0 公共部分完成	10-17
1 期链路离线全通	10-22
C1 台架彩排	10-24
验证板 PCB 回板	11-10
1 期点亮出图	11-12
1 期转起来 24 Hz	11-17

交付清单

id	名称	goal	期	计划	完成	状态	分支/提交
E1	ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s	1	公共	10-12	10-12	☑	~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012)
E2	3-bit 屏 CPU 板上切片上屏	1;3	公共	10-12	10-12	☑	dr1v90 6ead419
E3	开机自动演示 + 转速门控	8;10	公共	10-12	10-12	☑	dr1v90 3bc5736
E4	停转低亮 0° 片	6	公共	10-12	10-12	☑	dr1v90 3bc5736 (7a8c402)
E5	开机自连 WiFi	8;9	公共	10-12	10-12	☑	dr1v90 30d82f9

E6	按名字找板 (mDNS)	8;9	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 b0f6b5d
E7	纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3	2;3	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 71d006f / 473abcf
D1	主机实时推流	1;10	公共	10-14	10-13	✅	task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad
D2	2047 PL 切片实时片流	1;2;3	公共	10-16	10-14	✅	合主线 2364e5c (782e9e3; M1 解冲突 + 回归, 主会话复核)
D3	上行出口 12-bit (2 期加 1.2G)	2;3;4	2260	10-16	10-14	✅	合主线 fdb4de6 (a2923dd 全量复验 45/0)
D4	桥侧接收核对 12-bit	2;4	2260	10-16	10-13	✅	合主线 6a373d3
D5	桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit	2;3;4	2260	10-17	10-13	✅	task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6
D6	几何 LUT + 转起来校准	5	公共	10-15	10-13	✅	task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c
D7	转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级)	7;9	公共	10-17	10-14	✅	合主线 dee9be6 (D7/D7b/D7c; 新克隆上板 V3N 连续 3 次 11/11 + V2 12/12, 离线回归 84 过)
D8	主控↔桥联合仿真	2;4;7	2260	10-20	10-15	✅	合主线 68700ab (联合仿真 0 错; 修 12-bit 字槽格式 + 1 期 NXG); 待 1 期 12-bit 位流重综合
D9	全链路系统仿真 (主机→2260 模型)	1;2;7	2260	10-22		⏸	待派
D10	1 期主控整合位流	2;3	2260	10-22	10-16	✅	合主线 (V1 12-bit 位流 8 档; 回板主用 ul800_p1_b12 023e6582); 复验 5/5
D11	C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试	2;4;7	2260	10-24		⏸	待派 (需用户接线一次)
D12	延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速	1	公共	10-15		🔄	764f81d; 晚间 WiFi 差未过, 主机空闲时主会话复测
D13	启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1)	8	公共	10-16	10-14	✅	随 D18 合主线; 第二步已装卡 (uboot.env+精简 uInitrd), 亮起 12.4 s / 找板 ≤20.9 s
D14	更多内容 + 手机网页控制	10	公共	10-16	10-15	✅	合主线 (task/d14-merge e215176; voxlive 冲突保留自动重连+网页按键); 回归 live_content ALL PASS + 重连 4/4 + live_push V1/V2
D15	WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配)	4	公共	10-17	10-14	✅	阶段 1 1995be8 + 阶段 2 合主线 3a41eb7 (上板: 32/16 bit PL==CPU 逐字节; 32 bit 推流 PL @10.83 rps 完成率 100%; 回归 0808333)
D16	16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底)	7;2	公共	10-17	10-15	✅	QoS 开机默认合主线 7d301a6 (带载迟到 4.1%→0, memcpy 91.5%→0); 4x4 分块 A/B 无收益未合 (task/d16b-tile 保留)
V2-1	T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽)	7;4	2期			⏸	10-13 主会话规划
V2-2	2 期上行 1.2G 实测	2;3	2期			⏸	10-13 主会话规划

V2-3	2 期 192×216 面板映射	3	2期			⏸	10-13 主会话规划
V2-4	2 期 30 Hz 整机上转子	2	2期			⏸	10-13 主会话规划
D18	开机默认 PL 切片 (含合入 D13), CPU 切片只留退路	8;7	公共	10-16	10-14	✅	合主线 (d35c6d4; 离线 15/15 + 上板 32/32)
D19	半圈换帧 (换帧上限 2×转速, 300-1200 rpm)	7	公共	10-15	10-15	✅	合主线 91c970d; 上板假转 5-20 rps PASS
D20	流畅度检测 + 画面模拟器 (流畅为一等要求)	7	公共	10-15	10-15	✅	合主线 91c970d (smooth_report/--flip-log/pov_view)
D22	不插串口永远连得上 (服务监护/看门狗/兜底热点/povnetd 1.2)	9	公共	10-16	10-16	✅	合主线 d3024bb; 上板故障演练 14/14
D21	每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm)	7	公共	10-17	10-16	✅	合主线 (task/merge-d21); 上板换档 PASS; 含 voxslice sub01 修复 (主线隐患); 全回归 12 套
V0A	V0 重启验收 (不插串口: 找回/守护/开机默认/WiFi/推流/稳定 6 项)	8	公共	10-16	10-16	✅	dr1v90 v0_accept/accept.sh 88b6eba; 6/6 PASS (progress/v0_accept/)
D20e	推流相位锁定 (消 auto 推流 5% 滑格)	7	公共	10-17	10-16	✅	合主线 c80f5fb; 上板 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12%; 卡上已部署 (voxslice ba243d71), 重启验收 6/6
D24	开机默认动画 = 立方体动图 (用户 10-16 提)	8	公共	10-17	10-16	✅	用户看预览后定: 保持现状 geo_loop (含线框立方体); 候选 cube_loop/cube_faces_loop 留主线 d24_bootcube (dc19477)
D23	V1 真内容板端通路 (voxslice 加 2260 后端)	1	公共	10-24	10-16	✅	合主线 a41d63b; 离线对拍 24/0 (V1 片流 == 参考, V0 dump 不变); 回板步骤 d23_v1content/DESIGN.md §5
D25	V1 每圈片数换档 358/286/210 (300-1200 rpm)	2	公共	10-20	10-16	✅	合主线 90b1d79; 不改 RTL; 桥余量各档 ≥2.7%; 离线+RTL 仿真 24/0